

소프트웨어종합설계

연구지도 확인서

팀 명	속도는 벡터
지도교수	박광현 교수님
연구주제	Query Optimizer for Vector Database
회차	5 회차
지도일	2026년 4월 3일

팀원 인적사항 및 지도교수 서명					
구분	성명	학과	학번	학년	지도교수 서명
팀장	박세은	컴퓨터과학과	2023148086	4	
팀원	강재현	컴퓨터과학과	2019147573	4	
팀원	조현빈	컴퓨터과학과	2019147551	4	
팀원	이동욱	컴퓨터과학과	2023148048	4	

내용
이번 주차에는 Exqutor의 adaptive sampling을 실제 환경에서 어떻게 검증할 것인지에 대한 방향을 구체화하였다. 참고 문헌에서는 거리 분포가 skewed한 데이터셋에서 random 기반 sampling의 정확도가 저하될 수 있음을 언급하고 있다. 이에 따라, PostgreSQL 환경에서 다양한 query에 대해 거리 분포의 형태와 카디널리티 추정 정확도 간의 관계를 직접 확인하기로 하였다. 특히 데이터셋별 분포 형태가 다양하다는 점에 주목해, 각 형태가 sampling 결과에 어떤 영향을 미치는지를 중점적으로 분석할 계획이다. 이를 통해 skewed 분포에서 기존 adaptive sampling이 실제로 어느 정도의 Q-error를 발생시키는지 정량적으로 확인하고, 이후 단계의 연구 방향을 결정하는 기준으로 활용하고자 한다. 이러한 검증 이후에는 두 가지 접근 방향 중 하나를 선택하여 연구를 진행할 예정이다. 첫 번째는 거리 분포를 사전에 알고 있다고 가정하고, 해당 분포에 맞는 sampling 전략을 설계하는 방식이다. 두 번째는 분포에 대한 사전 정보 없이도 다양한 형태의 데이터에 안정적으로 대응할 수 있는 일반적인 sampling 기법을 설계하는 것이다.